Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)

Probabilitat i Estadística

8 de gener de 2021 | **Examen Final** | **Temps: 3h**

Notes provisionals: Atenea, 18 de gener. Els problemes tenen el mateix pes.
Revisió: pendent de concretar.

---

1. (*Els daus de Sicherman*) Els daus de Sicherman són un parell de daus de sis cares però amb una numeració diferent de la convencional. Si els anomenem A i B, els valors de les puntuacions són:

dau A: 1 2 2 3 3 4 dau B: 1 3 4 5 6 8

Malgrat això, tenen la propietat que, quan els tirem junts, la suma dels daus de Sicherman té la mateixa distribució que dos daus ordinaris.

Llancem el parell de daus i denotem per X_A, X_B les variables aleatòries que indiquen el resultat de cadascun dels daus. Sigui $X_S = X_A + X_B$.

(a) Representeu gràficament la funció de distribució F_{X_A} i calculeu les esperances de X_A, X_B i X_S. És cert que $\mathrm{Var}(X_A + X_B) = \mathrm{Var}(X_A) + \mathrm{Var}(X_B)$?

(b) Llancem successivament el parell de daus fins que $X_A > X_B$. Quin és el nombre esperat de llançaments que cal fer?

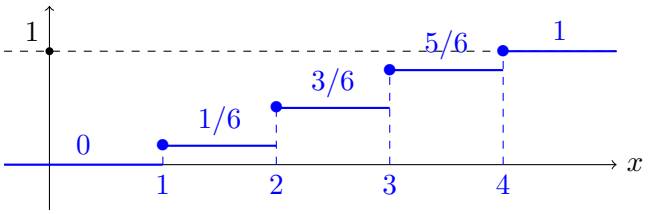
(c) Calculeu $\mathrm{P}(X_A = k \mid X_S = 10)$, així com l'esperança condicionada $\mathrm{E}(X_A \mid X_S = 10)$.

(d) Ens proporcionen un parell de daus de Sicherman. Els llancem 100 vegades i obtenim que $X_A = X_B$ en 10 ocasions. Doneu un interval de confiança, amb nivell de confiança del 95%, per a la probabilitat que $X_A = X_B$. Vist el resultat, podem acceptar que els daus són justos?

[*Indicació.* Si $Z \sim \mathsf{N}(0,1)$, aleshores $F_Z(1'645) \approx 0'950$, $F_Z(-1'960) \approx 0'025$ i $\mathrm{P}(-2'241 < Z < 2'241) \approx 0'975$.]

Resolució:

(a) Calculem primer la funció de massa de probabilitat de X_A, que és $\mathrm{P}(X_A{=}1) = 1/6$, $\mathrm{P}(X_A{=}2) = 2/6$, $\mathrm{P}(X_A{=}) = 2/6$, $\mathrm{P}(X_A{=}4) = 1/6$. La funció de distribució és constant a trossos i contínua per la dreta, amb discontinuïtats en els valors anteriors de X_A de magnitud la probabilitat elemental corresponent. Així s'obté la gràfica:



Les 6 cares del dau A són equiprobables, i per tant $\mathrm{E}(X_A) = \frac{1}{6}(1{+}2{+}2{+}3{+}3{+}4) = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$. També podem obrar més formalment usant la funció de probabilitat de X_A i aplicant la definició $\mathrm{E}(X_A) = \sum_k \mathrm{P}(X_A{=}k)\, k$.

El mateix procediment dona $\mathrm{E}(X_B) = \frac{1}{6}(1+3+4+5+6+8) = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$.

Finalment, per linealitat $\mathrm{E}(X_S) = \mathrm{E}(X_A + X_B) = \mathrm{E}(X_A) + \mathrm{E}(X_B) = 7$.

La igualtat $\mathrm{Var}(X_A + X_B) = \mathrm{Var}(X_A) + \mathrm{Var}(X_B)$ és certa perquè les variables X_A i X_B són independents.

(b) Primer calcularem $\mathrm{P}(X_A{>}X_B)$. Una manera simple és treballar amb l'espai mostral dels 36 resultats (equiprobables) possibles del llançament del parell de daus, i veure en quants d'aquests $X_A > X_B$. Com que al dau A hi ha cares amb valors repetits, les distingim amb un subíndex. Així $\Omega_A = \{1, 2_1, 2_2, 3_1, 3_2, 4\}$, $\Omega_B = \{1, 3, 4, 5, 6, 8\}$, $\Omega = \Omega_A \times \Omega_B$, i els "casos favorables" són sis: $(2_1, 1)$, $(2_2, 1)$, $(3_1, 1)$, $(3_2, 1)$, $(4, 1)$, $(4, 3)$. D'aquí obtenim $\mathrm{P}(X_A{>}X_B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
(Alternativament, podem fer el càlcul usant la fórmula de la probabilitat total.)
Dit això, ens demanen que repetim el llançament dels daus fins que es produeixi aquest esdeveniment. El nombre de vegades que cal fer-lo es descriu per una llei geomètrica de paràmetre $p = 1/6$, i l'esperança d'aquesta llei és $1/p$, o sigui que el nombre esperat de llançaments és 6.

(c) En aquest cas podem analitzar l'esdeveniment $X_S = 10$ també en termes dels casos en què es produeix: és el subconjunt de Ω format pels tres esdeveniments elementals $(2_1, 8)$, $(2_2, 8)$ i $(4, 6)$. Per tant en aquest supòsit els únics valors que pot prendre la variable X_A són 2 i 4, i comptant els "casos favorables" obtenim la funció de probabilitat condicionada:

$$\mathrm{P}(X_A{=}2 \mid X_S{=}10) = \frac{2}{3}\,, \quad \mathrm{P}(X_A{=}4 \mid X_S{=}10) = \frac{1}{3}\,.$$

(Alternativament, podem fer el càlcul usant la definició de la probabilitat condicionada.)
Ara estem en condicions de calcular l'esperança condicionada:

$$\mathrm{E}(X_A \mid X_S{=}10) = \sum_k \mathrm{P}(X_A{=}k \mid X_S{=}10)\, k = \frac{2}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 4 = \frac{8}{3}\,.$$

(d) Utilitzarem la fórmula que dona un interval de confiança per a proporcions.
Prèviament observem que, si els daus fossin justos, la probabilitat que $X_A = X_B$ en un llançament és $p = \mathrm{P}(X_A{=}X_B) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9} = 0'1111....$
Sota la hipòtesi que n, np i $n(1{-}p)$ siguin prou grans, un interval de confiança *aproximat* per al paràmetre p és $\hat{p} \pm z_c \sqrt{\dfrac{\hat{p}(1{-}\hat{p})}{n}}$, amb $\hat{p}$ l'estadístic que dona la proporció de casos, i z_c el valor que fa $\mathrm{P}(-z_z \le Z \le z_c) = c$, amb Z normal estàndard. Per a $c = 0'95$, $z_c \approx 1'960$.
En el llançament repetit ($n = 100$) obtenim una proporció de $\hat{p} = 10/100 = 0'1$ resultats favorables. Per tant l'interval de confiança obtingut per l'experiment és $0'1 \pm 1'96\sqrt{\frac{0'1 \cdot 0'9}{100}} = 0'1 \pm 1'96 \cdot 0'03 = 0'1 \pm 0'0588$, amb límits de confiança 0'0412 i 0'1588.
Com que 0'1111 es troba en aquest interval, podríem pensar que els daus són justos.
Observació L'interval de confiança aproximat anterior requereix que n sigui força gran. Quan n és menys gran hi ha una fórmula més precisa per a l'interval de confiança, a saber, $\frac{1}{1+\frac{z_c^2}{n}} \left(\hat{p} + \frac{z_c^2}{2n} \pm z_c \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z_c^2}{4n^2}} \right)$, que hauríem pogut utilitzar en cas de disposar de calculadora.

---

2. (a) Trobeu el valor de la constant c per tal que

$$f_X(x) = \begin{cases} x^2/c, & x \in [-3, 6] \\ 0, & \text{altrament} \end{cases}$$

sigui una funció de densitat. Doneu la funció de distribució de la variable X i calculeu

$$\mathrm{P}(-3 < X < 3), \quad \mathrm{P}(3 < X < 6), \quad \mathrm{P}(X > 0), \quad \mathrm{P}(X > 3 \mid X > 0).$$

Calculeu la desviació típica de X.

(b) Trobeu la funció de densitat de la variable $Y = (12 - X)/3$ i calculeu $\mathrm{E}[Y \mid Y < 4]$.
Expresseu la variància de Y en termes de la de X.

(c) Trobeu la funció de distribució de la variable $Z = X^2$ i deduïu la funció de densitat de Z.

Resolució:

(a) El valor de la constant c s'obté de fer $\int_{-3}^{6} f_X(x)dx = 1$.

$$1 = \frac{1}{c}\int_{-3}^{6} x^2 dx = \frac{1}{c}\cdot 81 \Longrightarrow c = 81.$$

La funció de distribució de X és

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -3 \\ \dfrac{1}{81}\displaystyle\int_{-3}^{x} t^2\,dt = \frac{1}{81}\left(\frac{x^3}{3}+9\right) = \frac{x^3}{3^5}+\frac{1}{3^2}, & -3 \le x < 6 \\ 1, & x \ge 6 \end{cases}.$$

Les probabilitats demanades valen:

$$\mathrm{P}(-3 < X < 3) = F_X(3) - F_X(-3) = \left(\frac{3^3}{3^5}+\frac{1}{3^2}\right) - \left(\frac{(-3)^3}{3^5}+\frac{1}{3^2}\right) = \frac{2}{9},$$

$$\mathrm{P}(3 < X < 6) = F_X(6) - F_X(3) = \left(\frac{6^3}{3^5}+\frac{1}{3^2}\right) - \left(\frac{3^3}{3^5}+\frac{1}{3^2}\right) = \frac{7}{9},$$

$$\mathrm{P}(X > 0) = 1 - F_X(0) = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9},$$

$$\mathrm{P}(X > 3 \mid X > 0) = \frac{\mathrm{P}(X>3)}{\mathrm{P}(X>0)} = \frac{7/9}{8/9} = \frac{7}{8}.$$

Calculem la variància de X,

$$\mathrm{E}[X] = \int_{-3}^{6} x f_X(x)dx = \frac{1}{81}\int_{-3}^{6} x^3 dx = \frac{6^4-3^4}{3^4\cdot 4} = \frac{15}{4},$$

$$\mathrm{E}[X^2] = \int_{-3}^{6} x^2 f_X(x)dx = \frac{1}{81}\int_{-3}^{6} x^4 dx = \frac{6^5+3^5}{3^4\cdot 5} = \frac{99}{5},$$

$$\mathrm{Var}[X] = \mathrm{E}[X^2] - E^2[X] = \frac{99}{5} - \frac{225}{16} = \frac{459}{80} = 5.7375$$

Per tant, $\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}[X]} \approx 2.3953$.

(b) La funció $y = g(x) = (12-x)/3$ és injectiva i la funció de densitat de la variable Y és

$$f_Y(y) = f_X(x)\frac{1}{|g'(x)|} = \frac{1}{81}(12-3y)^2\frac{1}{|-1/3|}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{3}(4-y)^2, & 2 \le y \le 5 \\ 0, & \text{altrament} \end{cases}$$

L'espança de la variable Y condicionada per $Y < 4$ és

$$\mathrm{E}[Y \mid Y < 4] = \int_2^4 y\, f_Y(y \mid Y<4)dy = \int_2^4 y\,\frac{f_Y(y)}{\mathrm{P}(Y<4)}dy = \frac{1}{3\mathrm{P}(Y<4)}\int_2^4 y\,(4-y)^2\,dy$$

Calculem

$$\mathrm{P}(Y<4)=\int_2^4 f_Y(y)\,dy=\frac{1}{3}\int_2^4 (4-y)^2\,dy=\frac{1}{9}(4-y)^3\big|_4^2=\frac{8}{9}.$$

Per tant,

$$\mathrm{E}[Y\mid Y<4]=\frac{3}{8}\int_2^4 (y^3-8y^2+16y)\,dy=\frac{3}{8}\left(\frac{y^4}{4}-\frac{8y^3}{3}+8y^2\right)\Big|_2^4=\frac{5}{2}.$$

La variància de Y és,

$$\mathrm{Var}[Y]=\mathrm{Var}[(12-X)/3]=\frac{1}{9}\mathrm{Var}[X]<\mathrm{Var}[X].$$

(c) La funció $z=x^2$ per $x\in(-3,6)$ és bivaluada per $|x|<3$ i el seu recorregut és $z\in[0,9)$, mentre que per $x\in[3,6)$ és univaluada amb recorregut $z\in[9,36)$.
Busquem la funció de distribució de la variable $Z=X^2$,

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=\begin{cases}0, & z<0\\ \mathrm{P}(|X|\le\sqrt{z})=\displaystyle\int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} f_X(x)\,dx, & z\in[0,9)\\ \mathrm{P}(-3<X<\sqrt{z})=\displaystyle\int_{-3}^{\sqrt{z}} f_X(x)\,dx, & z\in[9,36)\\ 1, & z\ge 36\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & z<0\\ \dfrac{1}{81}\displaystyle\int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} x^2dx=\frac{2}{3^5}z^{3/2}, & z\in[0,9)\\ \dfrac{1}{81}\displaystyle\int_{-3}^{\sqrt{z}} x^2dx=\frac{1}{3^5}(z^{3/2}+3^3), & z\in[9,36)\\ 1, & z\ge 36\end{cases}$$

Aleshores, la funció densitat de Z s'obté com,

$$f_Z(z)=\frac{dF_Z(z)}{dz}=\begin{cases}\dfrac{1}{81}\sqrt{z}, & z\in[0,9)\\ \dfrac{1}{162}\sqrt{z}, & z\in[9,36)\\ 0, & \text{altrament}\end{cases}$$

---

3. La funció de densitat conjunta de les variables aleatòries X i Y és

$$f_{XY}(x,y)=\frac{3}{16}xy,\quad \text{si } 0<x<2,\ 0<y<x^2,$$

i $f_{XY}(x,y)=0$, altrament.

(a) Determineu les densitats marginals $f_X(x)$ i $f_Y(y)$, indicant els dominis on són diferent de zero.

(b) Calculeu la densitat condicionada $f_{Y|X}(y\mid X=x)$ i doneu el millor estimador (no lineal) en mitjana quadràtica de la variable Y donada X.

(c) Si

$$Z = \sqrt{X}, \quad T = \frac{Y}{X}$$

($\sqrt{}$ indica l'arrel quadrada positiva), determineu la densitat conjunta $f_{ZT}(z,t)$, especificant el domini on és diferent de zero. Calculeu també $\mathrm{E}(Z^2T)$.

Considereu ara una variable aleatòria U amb densitat de probabilitat $f_U(u) = \frac{1}{\theta}u^{(1/\theta)-1}$ si $0 < u < 1$, $f_U(u) = 0$ altrament, i on $\theta > 0$ és un paràmetre desconegut.

(d) Determineu l'estimador de màxima versemblança de θ. És aquest estimador esbiaixat?

Resolució.

(a) La densitat marginal de X val

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y)\,dy = \int_0^{x^2} \frac{3}{16}xy\,dy = \frac{3}{16}x\left[\frac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=x^2} = \frac{3}{32}\,x^5, \quad 0 < x < 2.$$

(Si $x \notin (0,2)$, llavors $f_X(x) = 0$.)
Pel que fa a la densitat de Y tenim

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y)\,dx = \int_{\sqrt{y}}^{2} \frac{3}{16}xy\,dx = \frac{3}{16}y\left[\frac{x^2}{2}\right]_{x=\sqrt{y}}^{x=2} = \frac{3}{32}\,y(4-y), \quad 0 < y < 4.$$

(Si $y \notin (0,4)$, llavors $f_Y(y) = 0$.)

(b) La densitat condicionada $f_{Y|X}(y \mid X = x)$ està definida només si $0 < x < 2$, que és l'interval on $f_X(x) > 0$. Aleshores,

$$f_{Y|X}(y \mid X = x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \dfrac{2y}{x^4}, & 0 < y < x^2 \\ 0, & \text{altrament} \end{cases}$$

Llavors,

$$\mathrm{E}(Y \mid X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y \mid X = x)\,dy = \int_0^{x^2} \frac{2y^2}{x^4}\,dy = \frac{2}{3}x^2.$$

Per tant, el millor estimador en mitjana quadràtica de la variable Y donada X és

$$\hat{Y} = \mathrm{E}(Y \mid X) = \frac{2}{3}X^2.$$

(c) Si $z > 0$ i $t > 0$, el sistema $\{z = g(x,y) = \sqrt{x},\ t = h(x,y) = y/x\}$ té solució única $x = z^2$, $y = z^2t$. El jacobià de la transformació val

$$J(x,y) = \begin{vmatrix} \dfrac{1}{2\sqrt{x}} & 0 \\ \dfrac{-y}{x^2} & \dfrac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{1}{2x\sqrt{x}}.$$

D'altra banda, la regió imatge de $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 2,\ 0 < y < x^2\}$ és $S' = \{(z,t) \in \mathbb{R}^2 :\ 0 < z < \sqrt{2},\ 0 < t < z^2\}$. Per tant, si $(z,t) \in S'$, aleshores

$$f_{ZT}(z,t) = \left.\frac{f_{XY}(x,y)}{|J(x,y)|}\right|_{(x=z^2, y=z^2t)} = 2z^3 \cdot \frac{3}{16}z^4t = \frac{3}{8}z^7t.$$

Com que $Z^2T = Y$ tenim que $\mathrm{E}(Z^2T) = \mathrm{E}(Y) = 2$, per la simetria de la densitat $f_Y(y)$. El càlcul d'aquesta esperança usant la densitat conjunta de Z i T és:

$$\mathrm{E}(Z^2T) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} z^2t\, f_{ZT}(z,t)\,dzdt = \frac{3}{8}\int_0^{\sqrt{2}} z^9 \left(\int_0^{z^2} t^2dt\right)dz = 2.$$

(d) La funció de versemblança és

$$f_U(u_1, \ldots, u_n \mid \theta) = \prod_{i=1}^{n} f_U(u_i \mid \theta) = \frac{1}{\theta^n}(u_1 \cdots u_n)^{(1/\theta)-1},$$

i el seu logaritme neperià és

$$L_n(\theta) = -n \log \theta + \left(\frac{1}{\theta} - 1\right) \sum_{i=1}^{n} \log u_i.$$

Derivant i igualant a zero tenim

$$-\frac{n}{\theta} - \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^{n} \log u_i = 0,$$

d'on obtenim

$$\theta^* = -\frac{\sum_{i=1}^{n} \log u_i}{n}.$$

(Observeu que $\log u_i < 0$, ja que $0 < u_i < 1$.) Per tant, l'estimador de màxima versemblança és

$$\widehat{\Theta}_n = -\frac{\log U_1 + \cdots + \log U_n}{n}.$$

L'estimador és no esbiaixat, ja que

$$\mathrm{E}\left(\widehat{\Theta}_n\right) = \mathrm{E}(-\log U) = \int_0^1 (-\log u)\, \frac{1}{\theta} u^{(1/\theta)-1} = \int_0^\infty v \frac{1}{\theta} e^{-(1/\theta)v} = \theta,$$

on en el penúltim pas s'ha fet el canvi $v = -\log u$.